

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Chapitre 4 — Symétrie orthogonale

Classe de sixième

Consigne générale : toutes les constructions se font à la règle, à l'équerre et au compas, en laissant apparaître les traits de construction. Code systématiquement tes figures. **Durée conseillée : 1 h 15.**
Barème : 20 points.

Première partie : application directe

Exercice 1

(3 points)

1. Trace une droite (d) et place un point M à 3 cm de cette droite.
2. Construis le point M' , symétrique de M par rapport à (d) . Explique ta construction en deux lignes.
3. Place un point P sur la droite (d) . Où se trouve son symétrique P' ?

Corrigé

1. On trace (d) , puis on place M à 3 cm de (d) , en mesurant perpendiculairement à la droite.
2. **Construction :** je trace la perpendiculaire à (d) passant par M ; elle coupe (d) en H . Je reporte ensuite la longueur $MH = 3$ cm de l'autre côté de (d) à partir de H : j'obtiens M' . On a alors $MH = HM' = 3$ cm et $(MM') \perp (d)$.
3. Le point P appartient à l'axe : son symétrique est **lui-même**, donc $P' = P$. Les points de l'axe sont invariants.

Exercice 2

(3 points)

1. Trace un segment $[AB]$ tel que $AB = 6$ cm.
2. Construis sa médiatrice (Δ) . Code ta figure.
3. Place un point M sur (Δ) et mesure MA puis MB . Que constates-tu ? Quelle propriété retrouves-tu ?

Corrigé

1. On trace $[AB]$ de 6 cm à la règle graduée.
2. On place le milieu I de $[AB]$, à 3 cm de A , puis on trace à l'équerre la perpendiculaire à $[AB]$ passant par I . On code l'angle droit et l'égalité $AI = IB$.
3. On constate que $MA = MB$, quelle que soit la position de M sur la médiatrice.

Propriété retrouvée : tout point de la médiatrice d'un segment est situé à égale distance des extrémités de ce segment.

Exercice 3

(2 points)

Une figure a pour symétrique une autre figure par rapport à une droite (d). On donne $AB = 5,4$ cm et $\widehat{BAC} = 63^\circ$.

1. Quelle est la longueur $A'B'$?
2. Quelle est la mesure de l'angle $\widehat{B'A'C'}$?
3. Justifie tes réponses par une propriété du cours.

Corrigé

1. $A'B' = 5,4$ cm.
2. $\widehat{B'A'C'} = 63^\circ$.
3. **Propriété :** la symétrie orthogonale *conserve* les longueurs et les mesures d'angles. Une figure et son symétrique sont superposables : aucune mesure ne change.

Deuxième partie : consolidation**Exercice 4**

(3 points)

Recopie et complète le tableau suivant en indiquant le nombre d'axes de symétrie de chaque figure :

Figure	Nombre d'axes de symétrie
Cercle	...
Carré	...
Rectangle non carré	...
Triangle équilatéral	...
Triangle isocèle non équilatéral	...
Parallélogramme quelconque	...

Corrigé

Figure	Axes	Lesquels ?
Cercle	une infinité	toute droite passant par le centre
Carré	4	les 2 médiatrices des côtés et les 2 diagonales
Rectangle non carré	2	les médiatrices des côtés seulement
Triangle équilatéral	3	les médiatrices des trois côtés
Triangle isocèle non équilatéral	1	la médiatrice de la base
Parallélogramme quelconque	0	aucun

Attention : les diagonales d'un rectangle non carré ne sont **pas** des axes de symétrie.

Exercice 5

(3 points)

M est un point de la médiatrice du segment $[AB]$.

- On donne $MA = 4,7$ cm. Que vaut MB ? Justifie sans mesurer.
- N est un autre point de cette médiatrice, avec $NB = 6,2$ cm. Que vaut NA ?
- Le point P vérifie $PA = 5$ cm et $PB = 5$ cm. Que peut-on dire de P ?

Corrigé

- M appartient à la médiatrice de $[AB]$, donc $MA = MB$. Ainsi $MB = 4,7$ cm.
- Pour la même raison, $NA = NB$, donc $NA = 6,2$ cm.
- Le point P est à *égale distance* de A et de B (car $PA = PB = 5$ cm). D'après la **réci-proque** de la propriété, P appartient donc à la **médiatrice de $[AB]$** .

Exercice 6

(2 points)

Réponds par **vrai** ou **faux** et justifie :

- Le symétrique d'un point de l'axe est ce point lui-même.
- La symétrie orthogonale agrandit les figures.
- La médiatrice de $[AB]$ passe par le milieu de $[AB]$.
- Les diagonales d'un rectangle non carré sont des axes de symétrie.

Corrigé

- Vrai.** Tous les points de l'axe sont invariants : en pliant le long de l'axe, ils ne bougent pas.
- Faux.** La symétrie *conserve* les longueurs et les aires : la figure image est superposable à la figure de départ.
- Vrai.** C'est la définition même : la médiatrice est perpendiculaire au segment *et* passe par son milieu.
- Faux.** Un rectangle non carré n'a que 2 axes de symétrie : les médiatrices de ses côtés. En

pliant le long d'une diagonale, les deux moitiés ne se superposent pas.

Troisième partie : approfondissement

Exercice 7

(3 points)

ABC est un triangle et (d) est une droite. On note A' , B' et C' les symétriques respectifs de A , B et C par rapport à (d) . On donne $AB = 4$ cm, $BC = 6$ cm et $AC = 5$ cm.

1. Donne les longueurs $A'B'$, $B'C'$ et $A'C'$.
2. Quel est le périmètre du triangle $A'B'C'$?
3. I est le milieu de $[BC]$. Que représente I' , son symétrique, pour le segment $[B'C']$? Quelle est la longueur $B'I'$?

Corrigé

1. La symétrie conserve les longueurs, donc :

$$A'B' = 4 \text{ cm} \quad B'C' = 6 \text{ cm} \quad A'C' = 5 \text{ cm}.$$

2. Le périmètre est la somme des trois côtés :

$$4 + 6 + 5 = \mathbf{15 \text{ cm}}.$$

C'est aussi le périmètre du triangle ABC : la symétrie conserve les périmètres.

3. La symétrie conserve les milieux : I' est donc le **milieu** de $[B'C']$. Par conséquent :

$$B'I' = \frac{B'C'}{2} = \frac{6}{2} = \mathbf{3 \text{ cm}}.$$

Exercice 8

(1 points)

Awa affirme : « Si $MA = MB$, alors M est forcément le milieu de $[AB]$. » A-t-elle raison ? Justifie.

Corrigé

Non, Awa a tort. L'égalité $MA = MB$ signifie seulement que M est à égale distance de A et de B : le point M appartient donc à la **médiatrice** de $[AB]$.

Or cette médiatrice contient une *infinité* de points, et un seul d'entre eux est le milieu de $[AB]$: celui qui se trouve *sur le segment*. Tous les autres points de la médiatrice vérifient bien $MA = MB$ sans être le milieu.

Conclusion : M est le milieu de $[AB]$ seulement si, en plus de $MA = MB$, le point M appartient au segment $[AB]$.